

Daftar Isi

Kasus 1: Simulasi Segmentasi Pelanggan pada Marketplace Olist Brasil 2

Kasus 2: Simulasi Pengelompokan Genre dan Mood pada Dataset Musik Spotify 6

Kasus 3: Simulasi Pemetaan Zona Kriminalitas (Crime Zoning) di Vancouver..... 10

Kasus 4: Simulasi Penempatan Armada Uber Berdasarkan Hotspots Penjemputan di New York City..... 14

Kasus 5: Simulasi Klasifikasi Benda Langit Berdasarkan Karakteristik Fisik (Star Type Clustering)..... 18

Panduan Penggunaan Data Sintetis dalam Tugas Kelompok 22

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 4: Model Klastering

Kasus 1: Simulasi Segmentasi Pelanggan pada Marketplace Olist Brasil

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam industri e-commerce yang kompetitif, memahami perilaku pelanggan adalah kunci untuk strategi pemasaran yang efisien. Perusahaan tidak dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelanggan; ada pelanggan yang setia dengan transaksi besar, ada yang sering berbelanja namun bernilai kecil, dan ada pula yang jarang berbelanja. Tanpa segmentasi yang tepat, biaya promosi akan terbuang sia-sia karena tidak tepat sasaran.

Masalah utama dalam kasus ini adalah **Struktur Data Tersebar** dan **Variabilitas Perilaku**. Simulasi ini bertujuan untuk membangun model klastering yang mampu mengidentifikasi "Persona Pelanggan" secara otomatis tanpa label awal. Mahasiswa ditantang untuk merangkum riwayat pesanan, pembayaran, dan demografi menjadi segmen-segmen strategis yang bermakna bagi manajemen bisnis.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu melakukan integrasi data relasional (*Merging*) dan rekayasa fitur perilaku (Analisis RFM) pada dataset e-commerce nyata.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model klastering cerdas untuk menemukan struktur kelompok pelanggan yang solid.
- 3. Mahasiswa mampu membuktikan validitas dan stabilitas kelompok melalui evaluasi metrik dan uji stres data.

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan adalah data komersial nyata dari marketplace Olist di Brasil yang mencakup 100.000 pesanan dari tahun 2016 hingga 2018.

- **Judul Dataset:** Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - Brazilian E-Commerce](#).
- **Deskripsi:** Dataset ini terdiri dari beberapa file CSV terpisah (Customers, Orders, Payments, Items). Mahasiswa wajib menggabungkan tabel-tabel tersebut untuk mendapatkan profil pelanggan yang utuh.

Atribut Data Utama (Wajib Digunakan/Direkayasa):

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
customer_id	ID unik untuk pelanggan.	String
order_purchase_timestamp	Waktu saat pembelian dilakukan (untuk menghitung <i>Recency</i>).	Datetime
payment_value	Nilai transaksi yang dibayarkan (untuk menghitung <i>Monetary</i>).	Float
order_id	ID unik pesanan (untuk menghitung <i>Frequency</i>).	String
customer_city	Kota asal pelanggan (fitur tambahan demografi).	Kategorikal
review_score	Skor kepuasan pelanggan (fitur tambahan profil).	Integer

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Integrasi data relasional, rekayasa fitur RFM, dan optimalisasi kelompok.

- 1. **Data Ingestion & Merging:** Melakukan penggabungan (*join/merge*) antar tabel e-commerce menggunakan kunci primer yang tepat.
- 2. **RFM Engineering:** Menciptakan fitur baru: **Recency** (hari sejak transaksi terakhir), **Frequency** (total transaksi), dan **Monetary** (total pengeluaran).
- 3. **Outlier Filtering:** Mendeteksi dan menangani pelanggan dengan nilai transaksi yang sangat ekstrim agar tidak merusak pusat massa klaster.
- 4. **Feature Scaling:** Melakukan standarisasi data agar kriteria hari (*Recency*) dan kriteria jutaan (*Monetary*) dapat diperbandingkan secara adil.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klustering)

5. **Optimization Search:** Menjalankan perulangan K-Means untuk mencari nilai *K* terbaik menggunakan Metode Elbow (Inersia).

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Validasi kualitas klaster, profilisasi segmen, dan uji stabilitas sistem.

1. **Model Implementation:** Menerapkan algoritma klustering pada fitur RFM yang sudah disiapkan.
2. **Quality Audit:** Mengevaluasi kerapatan dan pemisahan kelompok menggunakan *Silhouette Coefficient*.
3. **Profiling & Labeling:** Memberikan interpretasi logis dan nama pada setiap kelompok (misal: "Champion", "At Risk", "Big Spender").
4. **Stability Testing:** Melakukan uji stabilitas menggunakan **Indeks Jaccard** dengan menambahkan sedikit *noise* pada data untuk memastikan segmen tidak berubah-ubah.
5. **Business Simulation:** Melakukan analisis skenario intervensi: "Strategi promosi apa yang paling pas untuk klaster pelanggan yang jarang belanja namun sekali belanja bernilai besar?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

- **Jurnal Nasional:** Terakreditasi SINTA 1, 2, 3, atau 4.
- **Jurnal Internasional:** Scopus, WoS, DOAJ, PubMed, atau IEEE Xplore.

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Info Artikel (Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan)	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Sari, D., "Customer Segmentation Olist," <i>Jurnal Komputasi</i> , 5(1), 2023, [URL]	K-Means + RFM	Kombinasi RFM memberikan pemisahan pelanggan lebih tajam dibanding fitur demografi.	Dasar pemilihan fitur RFM.
2	Miller, J., "Stability in E-Commerce Clustering," <i>IEEE Explore</i> , 10(2), 2024, [URL]	Jaccard Index	Model stabil jika tingkat noise < 10%.	Rujukan uji stabilitas klaster.

Kesimpulan Sintesis: Berikan kesimpulan mengenai konsensus ilmiah tentang metode terbaik dalam mengelompokkan perilaku pelanggan e-commerce berdasarkan 6 jurnal tersebut.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

1. **Data Acquisition:** Memuat seluruh file CSV Olist dari Kaggle.
2. **Data Integration:** Proses merging tabel Customers, Orders, dan Payments.
3. **Feature Engineering:** Kalkulasi skor Recency, Frequency, dan Monetary.
4. **Data Cleaning:** Penanganan pencilan dan penskalaan fitur (Scaling).
5. **Identification Phase:** Penentuan jumlah klaster optimal via Elbow Method.
6. **Clustering Phase:** Pelaksanaan algoritma pengelompokan.
7. **Validation Phase:** Perhitungan Silhouette Score dan Indeks Jaccard.
8. **Profiling:** Deskripsi statistik tiap kelompok untuk simulasi kebijakan.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input data transaksi baru (kapan terakhir beli, berapa kali, berapa total belanja) dan mengeluarkan output: **"KATEGORI PELANGGAN"** (misal: Pelanggan Setia) beserta rekomendasi perlakuan pemasarannya.

Cara Menguji Program:

Mahasiswa wajib menguji simulator menggunakan minimal **10 sampel pelanggan acak** dari dataset.

- **Hubungan dengan Model Assessment:** Keberhasilan pengelompokan manual ini harus konsisten dengan hasil statistik profil kelompok. Jika Silhouette Score rendah, maka hasil pengujian manual mungkin akan menunjukkan adanya pelanggan yang terlihat "bingung" masuk kelompok mana.

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

- **Analisis RFM:** Visualisasi distribusi fitur Recency, Frequency, dan Monetary.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

- **Grafik Elbow:** Bukti penentuan jumlah klaster optimal.
- **Radar Chart/Bar Chart Profil:** Karakteristik pembeda utama antar klaster.
- **Analisis Stabilitas:** Hasil nilai Jaccard Index terhadap gangguan data sintetis.
- **Usulan Strategi:** Simulasi kebijakan marketing untuk masing-masing kelompok yang ditemukan.

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Merging, Logika RFM, Teknik Scaling, Proses Mencari K Optimal).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Korelasi RFM, Grafik Elbow, Efektivitas Integrasi Data).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering & Merging).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data E-Commerce.
- 3: Alur Integrasi Tabel Olist (Relational Diagram).
- 4: Hasil Analisis Elbow dan Inersia.

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Validasi/Stabilitas, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Analisis Kelompok** (Algoritma Klastering, Metode Silhouette, Logika Uji Jaccard).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Profil Segmen Pelanggan, Hasil Silhouette Score, Bukti Stabilitas Jaccard, Simulasi Strategi Bisnis).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Klastering & Evaluasi).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Stabilitas Klaster.
- 3: Visualisasi Hasil Pengelompokan.
- 4: Penjelasan Profil Segmen dan Skor Silhouette.
- 5: Hasil Uji Stabilitas (Indeks Jaccard).

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 4**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - **Nama file bebas.**
 - **Format file harus sesuai** (PDF untuk laporan/presentasi, MP4 untuk video).
 - **Kode soal harus sesuai** (P41 / P42 / R4).
 - **Jenis harus sesuai** (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing):**
 - **PDF Laporan;** kode soal: **P41**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **PDF Presentasi;** kode soal: **P42**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **Video Presentasi;** kode soal: **R4**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Merging hingga Klustering).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Evaluasi, Profiling, dan Stabilitas).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Merangkum proses teknis dari pengolahan data RFM hingga hasil stabilitas kelompok dalam satu file (P42) dan video (R4).

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 4: Model Klastering

Kasus 2: Simulasi Pengelompokan Genre dan Mood pada Dataset Musik Spotify

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam era *streaming* musik digital, kemampuan platform untuk memberikan rekomendasi yang relevan bergantung pada seberapa baik sistem memahami karakteristik teknis dari sebuah lagu. Jutaan lagu yang tersedia tidak mungkin dikategorikan secara manual oleh manusia. Simulasi klastering memungkinkan sistem untuk menemukan "pulau-pulau" lagu yang memiliki kesamaan nuansa, energi, atau kecocokan untuk aktivitas tertentu (misal: lagu untuk belajar, olahraga, atau pesta).

Masalah utama dalam kasus ini adalah **High Feature Correlation** dan **Dimensionality**, di mana fitur audio seperti *Energy* dan *Loudness* seringkali berkaitan erat. Simulasi ini bertujuan untuk membangun model klastering yang mampu mengidentifikasi struktur kelompok lagu secara otomatis. Mahasiswa ditantang untuk membuktikan stabilitas kelompok yang ditemukan sehingga simulator ini dapat diandalkan sebagai mesin rekomendasi otomatis.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu melakukan rekayasa fitur audio dan normalisasi pada dataset musik berskala besar.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model klastering cerdas untuk menemukan segmentasi lagu berdasarkan karakteristik sonik.
- 3. Mahasiswa mampu membuktikan validitas ilmiah dan stabilitas hasil pengelompokan melalui evaluasi metrik yang ketat.

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan berisi karakteristik audio dari ribuan lagu yang diambil dari API Spotify.

- **Judul Dataset:** Spotify 160k Tracks Across 100 Years.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - Spotify Dataset](#).
- **Deskripsi:** Terdiri dari lebih dari 160.000 baris data lagu dengan fitur audio yang diekstrak secara otomatis.

Atribut Data (Beberapa Contoh Krusial):

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
acousticness	Kepercayaan bahwa lagu tersebut bersifat akustik.	Float [0, 1]
danceability	Seberapa cocok lagu untuk menari berdasarkan tempo dan ritme.	Float [0, 1]
energy	Ukuran intensitas dan aktivitas lagu.	Float [0, 1]
instrumentalness	Prediksi apakah lagu tidak mengandung vokal.	Float [0, 1]
liveness	Mendeteksi keberadaan penonton dalam rekaman (live).	Float [0, 1]
loudness	Keseluruhan kenyaringan lagu dalam desibel (dB).	Float
speechiness	Mendeteksi keberadaan kata-kata yang diucapkan (vokal).	Float [0, 1]
tempo	Perkiraan tempo lagu dalam detak per menit (BPM).	Float
valence	Ukuran keceriaan musik (positif/bahagia vs negatif/sedih).	Float [0, 1]

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Integritas data audio, penskalaan fitur, dan optimasi struktur kelompok.

- 1. **Data Ingestion:** Melakukan akuisisi dataset dan penanganan data duplikat (misal: lagu yang sama muncul di album berbeda).
- 2. **Feature Engineering:** Melakukan analisis korelasi antar fitur audio untuk menentukan fitur yang paling berpengaruh.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

- 3. **Advanced Preprocessing:** Implementasi standarisasi skala fitur menggunakan `StandardScaler`. Hal ini wajib karena fitur `tempo` (BPM) memiliki rentang jauh berbeda dengan `danceability` [0-1].
- 4. **Optimization Search:** Menjalankan eksperimen perulangan algoritma untuk mencari nilai *K* (jumlah klaster) terbaik menggunakan Metode Elbow (Inersia).
- 5. **Dimensionality Audit:** Menyiapkan data untuk visualisasi 2D/3D agar struktur klaster dapat diamati secara intuitif.

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Arsitektur klastering, validasi kualitas, dan interpretasi profil musik.

- 1. **Model Implementation:** Menerapkan algoritma klastering (misal: K-Means atau algoritma lain) pada fitur audio yang telah disiapkan.
- 2. **Quality Audit:** Mengevaluasi kerapatan dan pemisahan kelompok menggunakan *Silhouette Coefficient*.
- 3. **Stability Testing:** Melakukan uji stabilitas kelompok menggunakan **Indeks Jaccard** dengan menambahkan gangguan (*noise*) pada data untuk memastikan lagu tidak "loncat" antar klaster secara acak.
- 4. **Profiling & Labeling:** Memberikan interpretasi logis dan nama pada setiap kelompok yang ditemukan (misal: "Klaster Musik Chill", "Klaster High-Energy Rock", dsb).
- 5. **Recommendation Simulation:** Melakukan simulasi intervensi: "Jika pengguna menyukai lagu di Klaster A, lagu sintetis dengan karakteristik apa yang paling cocok direkomendasikan selanjutnya?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

- **Jurnal Nasional:** Terakreditasi SINTA 1, 2, 3, atau 4.
- **Jurnal Internasional:** Scopus, WoS, DOAJ, PubMed, atau IEEE Xplore.

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Info Artikel (Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan)	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Saputra, A., "Clustering Music Features," <i>Jurnal Sistem Informasi</i> , 10(2), 2023, [URL]	K-Means + Scaling	Standarisasi fitur tempo meningkatkan Silhouette Score sebesar 25%.	Dasar teknis preprocessing audio.
2	Miller, K., "Stability of Audio Segments," <i>IEEE Multimedia</i> , 5(1), 2024, [URL]	Jaccard Index	Klaster musik elektronik cenderung lebih stabil dibanding musik jazz.	Rujukan pengujian stabilitas.

Kesimpulan Sintesis: Mahasiswa wajib memberikan narasi kesimpulan mengenai tren metode yang paling efektif dalam pengelompokan data audio berdasarkan 6 literatur yang dirangkum di atas.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan alur kerja pada Buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

- 1. **Data Acquisition:** Memuat dataset Spotify *raw* dari Kaggle.
- 2. **EDA & Visualisasi:** Memahami distribusi fitur audio dan korelasi antar variabel.
- 3. **Preprocessing:** Pembersihan data dan standarisasi skala fitur (Wajib).
- 4. **Identification Phase:** Penentuan jumlah klaster optimal via Elbow Method.
- 5. **Clustering Phase:** Pelaksanaan algoritma pengelompokan pilihan kelompok.
- 6. **Validation Phase:** Perhitungan Silhouette Score dan analisis stabilitas Jaccard Index.
- 7. **Profiling:** Deskripsi statistik setiap kelompok (Genre/Mood discovery).
- 8. **Simulation:** Pengujian simulator pada sampel lagu baru.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input karakteristik audio satu buah lagu (12-15 fitur audio) dan mengeluarkan keputusan: **"LAGU INI MASUK KATEGORI: [NAMA KLAS TER]"** beserta deskripsi karakteristiknya.

Cara Menguji Program:

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

Mahasiswa wajib menguji simulator menggunakan minimal **10 sampel lagu acak** dari dataset.

- **Hubungan dengan Model Assessment:** Keberhasilan pengelompokan manual ini harus konsisten dengan skor Silhouette. Jika skor Silhouette rendah, maka pengujian pada 10 lagu ini mungkin akan menunjukkan hasil yang tidak konsisten (lagu sedih masuk ke klaster lagu ceria).

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

- **Analisis Korelasi:** Visualisasi *Heatmap* fitur audio sebelum klastering.
- **Grafik Elbow:** Bukti matematis penentuan jumlah kelompok terbaik.
- **Radar Chart/Polar Plot:** Perbandingan karakteristik rata-rata tiap klaster (misal: membandingkan tingkat *Energy* vs *Valence*).
- **Analisis Stabilitas:** Tabel hasil Jaccard Index terhadap gangguan data sintetis.
- **Narasi Profiling:** Penjelasan detail mengenai lagu-lagu apa saja yang masuk ke tiap klaster.

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Preprocessing, Logika Scaling, Proses Pencarian K Optimal).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Statistik Fitur Audio, Grafik Elbow, Efektivitas Standarisasi).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data Audio.
- 3: Alur Transformasi Fitur dan Normalisasi.
- 4: Bukti Penentuan Jumlah Klaster (Elbow Method).

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Validasi/Stabilitas, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Analisis Kelompok** (Algoritma Klastering, Metode Silhouette, Logika Uji Stabilitas Jaccard).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Visualisasi Klaster, Hasil Silhouette Score, Bukti Stabilitas Jaccard, Profiling Mood/Genre).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Klastering & Evaluasi).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Validasi Klastering.
- 3: Visualisasi Struktur Kelompok Musik.
- 4: Analisis Kualitas (Silhouette) dan Stabilitas (Jaccard).
- 5: Penjelasan Profiling Mood dan Rekomendasi Simulator.

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 4**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - Nama file bebas.
 - Format file harus sesuai (PDF untuk laporan/presentasi, MP4 untuk video).

- **Kode soal harus sesuai** (P41 / P42 / R4).
- **Jenis harus sesuai** (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing):**
 - **PDF Laporan;** kode soal: **P41**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **PDF Presentasi;** kode soal: **P42**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **Video Presentasi;** kode soal: **R4**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur (Data Engineer + Model Strategist) dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis Jurnal (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Preprocessing hingga Klastering).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Integrasi Evaluasi, Profiling, dan Stabilitas).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Mencakup ringkasan eksekutif dari pengolahan fitur audio hingga hasil penemuan kategori musik dalam satu rangkaian slide (P42) dan video (R4).

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 4: Model Klastering

Kasus 3: Simulasi Pemetaan Zona Kriminalitas (Crime Zoning) di Vancouver

1. Latar Belakang dan Tujuan

Keamanan wilayah perkotaan merupakan prioritas utama bagi pemerintah dan kepolisian. Dengan volume data kriminalitas yang besar, sulit bagi manusia untuk menentukan batas-batas wilayah rawan secara manual. Simulasi klastering memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi "Hotspots" atau zona kriminalitas berdasarkan koordinat lokasi dan waktu kejadian. Pemetaan yang akurat membantu optimalisasi patroli kepolisian dan perencanaan tata kota yang lebih aman.

Masalah utama dalam kasus ini adalah **Spatial Variance** dan **Pola Temporal**, di mana kejahatan tertentu mungkin mengelompok pada wilayah dan waktu tertentu. Simulasi ini bertujuan untuk membangun model klastering yang mampu melakukan zonasi wilayah secara otomatis. Mahasiswa ditantang untuk membuktikan stabilitas zona tersebut menggunakan uji gangguan data agar rekomendasi penempatan personel keamanan menjadi valid secara ilmiah.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu mengolah data spasial dan temporal berskala besar untuk kebutuhan pengelompokan wilayah.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model klastering cerdas untuk menemukan struktur zona keamanan kota.
- 3. Mahasiswa mampu membuktikan validitas dan stabilitas zona melalui evaluasi metrik (Silhouette & Jaccard Index).

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan berisi catatan tindak kriminalitas di kota Vancouver, Kanada, yang mencakup berbagai jenis insiden selama beberapa tahun.

- **Judul Dataset:** Crime in Vancouver.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - Crime in Vancouver](#).
- **Deskripsi:** Dataset ini terdiri dari ratusan ribu baris data yang mencatat detail kejadian kriminal, termasuk lokasi dalam bentuk koordinat UTM (X, Y).

Atribut Data (Beberapa Contoh Krusial):

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
TYPE	Jenis kejahatan (misal: Theft, Break and Enter).	Kategorikal
YEAR, MONTH, DAY	Waktu kejadian kriminal.	Integer
HOURL, MINUTE	Jam dan menit kejadian (jika tersedia).	Float/Integer
NEIGHBOURHOOD	Nama lingkungan/distrik tempat kejadian.	Kategorikal
X, Y	Koordinat geografis (UTM) lokasi kejadian.	Float

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Validasi spasial, rekayasa fitur waktu, dan optimasi parameter kelompok.

- 1. **Data Ingestion:** Melakukan akuisisi dataset dan penanganan koordinat yang bernilai nol atau tidak valid (outlier lokasi).
- 2. **Temporal Engineering:** Menciptakan fitur baru berdasarkan jam (misal: kategori siang/malam) untuk memperkaya fitur klastering.
- 3. **Advanced Preprocessing:** Implementasi standarisasi skala fitur menggunakan `StandardScaler`, terutama pada koordinat X dan Y agar memiliki bobot yang seimbang.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klustering)

- 4. **Optimization Search:** Menjalankan eksperimen perulangan K-Means untuk mencari nilai *K* (jumlah zona) terbaik menggunakan Metode Elbow (Inersia).
- 5. **Data Integration:** Menyiapkan struktur data final yang siap diproses oleh algoritma klustering.

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Arsitektur zonasi, validasi stabilitas, dan interpretasi keamanan.

- 1. **Model Implementation:** Menerapkan algoritma klustering (K-Means atau algoritma lain) pada koordinat lokasi kota.
- 2. **Quality Audit:** Mengevaluasi kerapatan dan pemisahan zona menggunakan *Silhouette Coefficient*.
- 3. **Stability Testing:** Melakukan uji stabilitas zona menggunakan **Indeks Jaccard** dengan menambahkan gangguan (*noise*) pada koordinat untuk memastikan batas zona tidak berubah drastis.
- 4. **Profiling & Labeling:** Memberikan interpretasi logis pada setiap zona (misal: "Zona Merah/Sangat Rawan", "Zona Hijau/Aman").
- 5. **Security Simulation:** Melakukan analisis intervensi: "Jika jumlah patroli di Zona A ditingkatkan, bagaimana simulator menggambarkan efisiensi cakupan wilayah tersebut?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

- **Jurnal Nasional:** Terakreditasi SINTA 1, 2, 3, atau 4.
- **Jurnal Internasional:** Scopus, WoS, DOAJ, PubMed, atau IEEE Xplore.

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Info Artikel (Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan)	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Smith, L., "Spatial Clustering for Urban Safety," <i>IEEE Access</i> , 11(2), 2023, [URL]	K-Means + GPS	K-Means mampu mengidentifikasi hotspot kriminal dengan akurasi spasial 85%.	Dasar pemilihan algoritma zonasi.
2	Pratama, R., "Uji Stabilitas Kluster Spasial," <i>Jurnal Informatika</i> , 5(1), 2024, [URL]	Jaccard Index	Penambahan noise 5% pada koordinat menurunkan stabilitas zona sebesar 10%.	Rujukan pengujian stabilitas.

Kesimpulan Sintesis: Mahasiswa wajib memberikan narasi kesimpulan mengenai konsensus ilmiah tentang metode terbaik dalam melakukan zonasi kriminalitas berdasarkan 6 jurnal di atas.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan alur kerja pada Buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

- 1. **Data Acquisition:** Memuat dataset Vancouver Crime dari Kaggle.
- 2. **EDA & Visualisasi:** Memetakan sebaran titik kejahatan secara visual (Scatter plot koordinat).
- 3. **Preprocessing:** Pembersihan data lokasi dan normalisasi skala koordinat (Scaling).
- 4. **Identification Phase:** Penentuan jumlah zona optimal via Elbow Method.
- 5. **Clustering Phase:** Pelaksanaan algoritma pengelompokan lokasi.
- 6. **Validation Phase:** Perhitungan Silhouette Score dan analisis stabilitas Jaccard Index.
- 7. **Profiling:** Deskripsi karakteristik tingkat kerawanan setiap zona.
- 8. **Simulation:** Pengujian simulator pada input koordinat baru.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input koordinat lokasi (X, Y) dan mengeluarkan keputusan: "**LOKASI INI MASUK DALAM: [NAMA ZONA RAWAN]**" beserta tingkat risikonya.

Cara Menguji Program:

Mahasiswa wajib menguji simulator menggunakan minimal **10 sampel lokasi acak** dari dataset uji.

- **Hubungan dengan Model Assessment:** Keberhasilan zonasi manual ini harus konsisten dengan skor Silhouette. Jika skor rendah, maka pengujian manual mungkin akan menunjukkan adanya lokasi rawan yang justru dianggap aman.

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

- **Analisis Spasial:** Visualisasi peta koordinat sebelum dan sesudah klastering.
- **Grafik Elbow:** Bukti penentuan jumlah zona terbaik.
- **Tabel Profiling:** Karakteristik tiap zona (rata-rata jenis kejahatan di zona tersebut).
- **Analisis Stabilitas:** Hasil nilai Jaccard Index terhadap gangguan data sintetis (noise koordinat).
- **Analisis Simulasi:** Deskripsi respons sistem terhadap pergerakan hotspot kriminal.

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Koordinat, Logika Scaling, Proses Pencarian K Optimal).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Statistik Lokasi, Grafik Elbow, Efektivitas Standarisasi).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data Spasial.
- 3: Alur Transformasi Koordinat (Scaling).
- 4: Hasil Analisis Elbow dan Inersia.

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Validasi/Stabilitas, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Analisis Zona** (Algoritma Klastering, Metode Silhouette, Logika Uji Stabilitas Jaccard).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Peta Klaster Keamanan, Hasil Silhouette Score, Bukti Stabilitas Jaccard, Profiling Zona Rawan).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Klastering & Evaluasi).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Stabilitas Zonasi.
- 3: Visualisasi Hasil Pengelompokan Wilayah (Peta Klaster).
- 4: Analisis Kualitas (Silhouette) dan Stabilitas (Jaccard).
- 5: Penjelasan Profil Zona dan Rekomendasi Keamanan.

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 4**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - Nama file bebas.
 - Format file harus sesuai (PDF untuk laporan/presentasi, MP4 untuk video).
 - Kode soal harus sesuai (P41 / P42 / R4).
 - Jenis harus sesuai (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing):**
 - PDF Laporan; kode soal: **P41**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - PDF Presentasi; kode soal: **P42**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - Video Presentasi; kode soal: **R4**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis Jurnal (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Preprocessing hingga Klustering).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Integrasi Evaluasi, Profiling, dan Stabilitas).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Mencakup ringkasan eksekutif dari pengolahan koordinat hingga hasil penemuan zona keamanan dalam satu rangkaian slide (P42) dan video (R4).

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 4: Model Klastering

Kasus 4: Simulasi Penempatan Armada Uber Berdasarkan Hotspots Penjemputan di New York City

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam bisnis transportasi online, efisiensi waktu tunggu (*waiting time*) sangat bergantung pada posisi armada terhadap lokasi penumpang. New York City merupakan wilayah dengan kepadatan trafik yang ekstrem dan pola permintaan yang berubah-ubah. Tanpa adanya pemetaan titik kumpul penumpang, armada akan tersebar secara tidak merata, menyebabkan penumpukan di satu wilayah dan kekosongan di wilayah lainnya. Masalah utama dalam kasus ini adalah **Manajemen Lokasi Masif**, di mana sistem harus memproses jutaan titik koordinat untuk menemukan pusat-pusat permintaan (*hotspots*). Simulasi klastering bertujuan untuk membangun model yang mampu menentukan titik penempatan armada terbaik secara otomatis. Mahasiswa ditantang untuk membuktikan stabilitas pusat massa (*centroids*) tersebut agar simulator dapat memberikan rekomendasi penempatan yang konsisten bagi manajemen operasional.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu menangani dataset spasial skala besar dan melakukan normalisasi koordinat geospasial.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model klastering cerdas untuk menemukan struktur titik kumpul penjemputan.
- 3. Mahasiswa mampu membuktikan validitas ilmiah dan stabilitas pusat massa melalui uji gangguan data (stabilitas).

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan berisi data perjalanan Uber di New York City yang mencakup jutaan catatan penjemputan.

- **Judul Dataset:** Uber Pickups in New York City.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - Uber Pickups NYC](#).
- **Deskripsi:** Dataset ini terdiri dari beberapa file bulanan (April-September 2014). Mahasiswa disarankan menggabungkan minimal dua bulan atau mengambil sampel representatif (misal: 100.000 - 500.000 baris) agar dapat diproses di Google Colab.

Atribut Data:

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
Date/Time	Tanggal dan waktu penjemputan dilakukan.	Datetime
Lat	Koordinat Lintang (Latitude) lokasi penjemputan.	Float
Lon	Koordinat Bujur (Longitude) lokasi penjemputan.	Float
Base	Kode afiliasi perusahaan angkutan yang melayani penjemputan.	Kategorikal

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Validasi geospasial, rekayasa temporal, dan optimasi parameter kelompok.

- 1. **Data Ingestion & Sampling:** Melakukan akuisisi data dan melakukan *sampling* cerdas agar distribusi spasial tetap terjaga.
- 2. **Geospatial Cleaning:** Menghapus koordinat yang berada di luar batas operasional NYC (outlier lokasi).
- 3. **Temporal Feature Engineering:** Mengekstrak informasi jam dan hari dari atribut `Date/Time` untuk analisis variasi waktu penjemputan.
- 4. **Feature Scaling:** Implementasi `StandardScaler` pada koordinat Lat dan Lon agar algoritma berbasis jarak bekerja dengan akurat.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klustering)

5. **Optimization Search:** Menjalankan eksperimen perulangan algoritma untuk mencari nilai *K* (jumlah titik armada) terbaik menggunakan Metode Elbow.

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Arsitektur klustering, validasi stabilitas, dan interpretasi penempatan armada.

- Model Implementation:** Menerapkan algoritma klustering (K-Means atau algoritma lain) pada koordinat lokasi penjemputan.
- Quality Audit:** Mengevaluasi kerapatan kelompok penjemputan menggunakan *Silhouette Coefficient*.
- Stability Testing:** Melakukan uji stabilitas pusat massa menggunakan **Indeks Jaccard** dengan menambahkan gangguan (*noise*) pada koordinat untuk memastikan titik kumpul tidak bergeser liar.
- Centroid Interpretation:** Menganalisis lokasi geografis dari *centroids* yang dihasilkan (misal: apakah berada di area stasiun, perkantoran, atau bandara?).
- Operational Simulation:** Melakukan analisis intervensi: "Jika jumlah armada ditambah di wilayah Manhattan, bagaimana simulator memetakan ulang titik pusat penjemputannya?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Lee, S., "GPS Clustering for Ride-Hailing," <i>Int. Journal of Transport</i> , 8(2), 2023, [URL]	K-Means + GPS	K-Means efektif mereduksi waktu tunggu penumpang sebesar 22%.	Dasar pemilihan algoritma penempatan.
2	Puteri, A., "Analisis Stabilitas Spasial," <i>Jurnal Informatika</i> , 12(1), 2024, [URL]	Jaccard Index	Titik jemput di bandara memiliki stabilitas lebih tinggi dibanding pemukiman.	Rujukan pengujian stabilitas.

Kesimpulan Sintesis: Mahasiswa wajib memberikan narasi kesimpulan mengenai tren metode terbaik dalam melakukan penataan armada transportasi berdasarkan 6 jurnal tersebut.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan alur kerja pada Buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

- Data Acquisition:** Memuat dataset Uber NYC dari Kaggle.
- EDA & Spatial Visualization:** Visualisasi sebaran titik jemput menggunakan *heatmap* atau scatter plot.
- Preprocessing:** Pembersihan data lokasi dan normalisasi skala koordinat.
- Identification Phase:** Penentuan jumlah titik pusat (*K*) optimal via Elbow Method.
- Clustering Phase:** Pelaksanaan algoritma pengelompokan.
- Validation Phase:** Perhitungan *Silhouette Score* dan analisis stabilitas *Jaccard Index*.
- Profiling:** Deskripsi lokasi geografis dari masing-masing klaster yang terbentuk.
- Simulation:** Pengujian simulator pada input koordinat penjemputan baru.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input koordinat lokasi penumpang saat ini dan mengeluarkan keputusan: "ARMADA TERDEKAT BERADA DI TITIK PUSAT: [NAMA AREA/ID KLAS TER]".

Cara Menguji Program:

Mahasiswa wajib menguji simulator menggunakan minimal **10 sampel lokasi acak** dari data uji.

- Hubungan dengan Model Assessment:** Keberhasilan penempatan ini harus konsisten dengan skor *Silhouette*. Jika skor rendah, maka simulator mungkin akan menyarankan titik armada yang sebenarnya sangat jauh dari lokasi mayoritas penumpang.

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

- Analisis Spasial:** Visualisasi peta NYC sebelum dan sesudah dilakukan klustering titik armada.
- Grafik Elbow:** Bukti matematis penentuan jumlah armada yang efisien.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

- **Tabel Profiling:** Lokasi jalan/area utama yang menjadi pusat massa tiap klaster.
- **Analisis Stabilitas:** Hasil nilai Jaccard Index terhadap gangguan data sintetis (noise koordinat).
- **Analisis Kebijakan:** Deskripsi mengenai jumlah armada minimal yang direkomendasikan untuk menutupi seluruh area operasional.

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Preprocessing, Logika Penanganan Big Data, Teknik Scaling, Proses Mencari K Optimal).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Statistik Lokasi, Grafik Elbow, Efektivitas Sampling Data).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data Transportasi.
- 3: Alur Transformasi Koordinat (Scaling).
- 4: Hasil Analisis Elbow dan Efisiensi K.

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Validasi/Stabilitas, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Analisis Armada** (Algoritma Klastering, Metode Silhouette, Logika Uji Stabilitas Jaccard).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Peta Titik Armada, Hasil Silhouette Score, Bukti Stabilitas Jaccard, Profiling Wilayah Hotspots).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Klastering & Evaluasi).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Stabilitas Penempatan Armada.
- 3: Visualisasi Hasil Klastering Titik Penjemputan.
- 4: Analisis Kualitas (Silhouette) dan Stabilitas (Jaccard).
- 5: Penjelasan Profil Hotspots dan Rekomendasi Manajemen.

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 4**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - **Nama file bebas.**
 - **Format file harus sesuai** (PDF untuk laporan/presentasi, MP4 untuk video).
 - **Kode soal harus sesuai** (P41 / P42 / R4).
 - **Jenis harus sesuai** (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing):**
 - **PDF Laporan;** kode soal: **P41**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **PDF Presentasi;** kode soal: **P42**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - **Video Presentasi;** kode soal: **R4**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis Jurnal (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Preprocessing hingga Klustering).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Integrasi Evaluasi, Profiling, dan Stabilitas).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Mencakup ringkasan eksekutif dari pengolahan koordinat hingga hasil penemuan titik armada dalam satu file (P42) dan video (R4).

Soal Tugas Kelompok: Pemodelan dan Simulasi

Materi 4: Model Klastering

Kasus 5: Simulasi Klasifikasi Benda Langit Berdasarkan Karakteristik Fisik (Star Type Clustering)

1. Latar Belakang dan Tujuan

Dalam bidang astrofisika, mengelompokkan bintang ke dalam kategori yang tepat (seperti *Red Dwarf*, *White Dwarf*, atau *Supergiant*) sangat penting untuk memahami evolusi alam semesta. Dengan jutaan objek langit yang teramati oleh teleskop modern, klasifikasi manual menjadi mustahil. Simulasi klastering memungkinkan ilmuwan untuk menemukan struktur kelompok bintang secara otomatis berdasarkan parameter fisik yang terukur.

Masalah utama dalam kasus ini adalah **Logarithmic Scaling** dan **Variansi Fitur**, di mana variabel seperti Luminositas memiliki rentang nilai yang sangat masif dibandingkan dengan Magnitudo Absolut. Simulasi ini bertujuan untuk membangun model klastering yang mampu mengidentifikasi tipe bintang tanpa label awal. Mahasiswa ditantang untuk membuktikan stabilitas kelompok bintang tersebut agar simulator dapat digunakan sebagai instrumen penemuan benda langit baru di masa depan.

Tujuan Tugas:

- 1. Mahasiswa mampu menangani dataset saintifik dengan variansi fitur yang sangat kontras melalui teknik normalisasi yang tepat.
- 2. Mahasiswa mampu membangun model klastering cerdas untuk menemukan segmentasi kategori bintang.
- 3. Mahasiswa mampu membuktikan validitas ilmiah dan stabilitas struktur kelompok melalui evaluasi metrik (Silhouette & Jaccard Index).

2. Karakteristik Dataset

Dataset yang digunakan berisi karakteristik fisik dari berbagai jenis bintang yang telah dikumpulkan untuk kebutuhan riset astronomi.

- **Judul Dataset:** Star Dataset to Predict Star Type.
- **Tautan Sumber:** [Kaggle - Star Dataset](#).
- **Deskripsi:** Terdiri dari 240 baris observasi bintang dengan fitur-fitur fisik yang diekstrak dari pengamatan spektral.

Atribut Data:

Nama Atribut	Deskripsi	Tipe Data
Temperature	Suhu permukaan bintang (dalam Kelvin).	Integer
Luminosity	Kecerahan relatif terhadap matahari (L/L_o).	Float
Radius	Jari-jari relatif terhadap matahari (R/R_o).	Float
Abs_Mag	Magnitudo absolut (kecerahan intrinsik).	Float
Star_Color	Warna dominan bintang (misal: Red, Blue, White).	Kategorikal
Spectral_Class	Kelas spektral bintang (O, B, A, F, G, K, M).	Kategorikal

3. Pembagian Tugas dan Peran (Individual Job Desc)

Tugas dikerjakan oleh **2 mahasiswa per kelompok**. Laporan dan presentasi dilakukan secara mandiri oleh tiap anggota sesuai peran berikut:

Mahasiswa ke-1: Data Architect & Engineer

Fokus: Preprocessing data saintifik, encoding spektral, dan optimasi pusat massa.

- 1. **Data Ingestion:** Melakukan akuisisi dataset dan penanganan inkonsistensi penulisan pada fitur `Star_Color` (misal: "Blue-white" vs "Blue White").
- 2. **Feature Engineering:** Melakukan transformasi logaritma pada fitur `Luminosity` untuk menyeimbangkan distribusi data.
- 3. **Advanced Preprocessing:** Implementasi `StandardScaler` atau `MinMaxScaler` untuk menyatukan skala fitur suhu (ribuan) dengan magnitudo (puluhan).

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klustering)

- 4. **Encoding Strategy:** Transformasi fitur `Spectral_Class` menggunakan *Ordinal Encoding* berdasarkan urutan suhu standar astronomi.
- 5. **Optimization Search:** Menjalankan eksperimen perulangan algoritma untuk mencari nilai *K* (jumlah tipe bintang) terbaik menggunakan Metode Elbow.

Mahasiswa ke-2: Model Analyst & Strategist

Fokus: Arsitektur klustering bintang, validasi stabilitas, dan interpretasi astrofisika.

- 1. **Model Implementation:** Menerapkan algoritma klustering (K-Means atau algoritma lain) pada fitur fisik bintang.
- 2. **Quality Audit:** Mengevaluasi kerapatan kelompok bintang menggunakan *Silhouette Coefficient*.
- 3. **Stability Testing:** Melakukan uji stabilitas kelompok menggunakan **Indeks Jaccard** dengan menambahkan gangguan (*noise*) pada data fisik untuk memastikan kelompok bintang tetap konsisten.
- 4. **Star Profiling:** Memberikan interpretasi logis pada setiap kelompok yang ditemukan dan membandingkannya dengan teori Diagram Hertzsprung-Russell.
- 5. **Astro-Simulation:** Melakukan analisis intervensi: "Jika sebuah bintang mengalami penurunan suhu namun luminositasnya tetap, apakah ia akan berpindah ke klaster bintang raksasa?"

4. Landasan Ilmiah (Tabel Sintesis Jurnal)

Mahasiswa wajib menyertakan tabel sintesis dari minimal **6 artikel jurnal ilmiah** (maksimal 5 tahun terakhir).

Contoh Tabel Sintesis yang Baik:

No	Penulis, Judul, Jurnal, Vol, No, Tahun, Tautan	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Chandra, R., "Machine Learning in Astronomy," <i>Astrophysics Journal</i> , 10(2), 2023, [URL]	K-Means + Log Transform	Transformasi log pada luminositas meningkatkan pemisahan klaster bintang sebesar 30%.	Dasar rekayasa fitur astronomi.
2	Ahmad, S., "Cluster Stability for Celestial Objects," <i>Jurnal Fisika</i> , 5(1), 2024, [URL]	Jaccard Index	Model klustering bintang kerdil lebih stabil dibanding bintang variabel.	Rujukan pengujian stabilitas.

Kesimpulan Sintesis: Mahasiswa wajib memberikan narasi kesimpulan mengenai tren metode terbaik dalam melakukan pengelompokan data astrofisika berdasarkan 6 jurnal tersebut.

5. Alur Kerja (ML Pipeline)

Penyelesaian harus selaras dengan alur kerja pada Buku **PEMODELAN DAN SIMULASI BERBASIS MACHINE LEARNING**:

- 1. **Data Acquisition:** Memuat dataset Star Type dari Kaggle.
- 2. **EDA & Astrophysics Visualization:** Membuat plot suhu vs kecerahan untuk melihat pola alami.
- 3. **Preprocessing:** Pembersihan string warna, encoding spektral, dan normalisasi skala masif.
- 4. **Identification Phase:** Penentuan jumlah kelompok (*K*) optimal via Elbow Method.
- 5. **Clustering Phase:** Pelaksanaan algoritma pengelompokan.
- 6. **Validation Phase:** Perhitungan *Silhouette Score* dan analisis stabilitas *Jaccard Index*.
- 7. **Profiling:** Deskripsi karakteristik fisik dari masing-masing tipe bintang yang terbentuk.
- 8. **Simulation:** Pengujian simulator pada input data bintang sintetis.

6. Deskripsi Program Aplikasi

Aplikasi harus memiliki modul simulator yang mampu menerima input karakteristik fisik bintang (Temperature, Luminosity, Radius, Abs_Mag) dan mengeluarkan keputusan: **"BINTANG INI MASUK KATEGORI: [NAMA TIPE BINTANG/ID KLASER]"**.

Cara Menguji Program:

Mahasiswa wajib menguji simulator menggunakan minimal **10 sampel bintang acak** dari dataset.

- **Hubungan dengan Model Assessment:** Keberhasilan pengelompokan manual ini harus mencerminkan skor *Silhouette*. Jika skor rendah, simulator mungkin akan mengelompokkan bintang panas berukuran kecil ke dalam klaster bintang raksasa yang dingin.

7. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini wajib menyajikan:

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klastering)

- **Analisis Transformasi:** Visualisasi distribusi fitur sebelum dan sesudah transformasi logaritma/scaling.
- **Grafik Elbow:** Bukti matematis penentuan jumlah kategori bintang yang paling logis.
- **Diagram Hasil:** Visualisasi kluster (Scatter plot 2D/3D) yang menunjukkan pemisahan kelompok.
- **Analisis Stabilitas:** Hasil nilai Jaccard Index terhadap gangguan data sintetis (noise parameter fisik).
- **Interpretasi Teoretis:** Penjelasan kaitan hasil klastering dengan klasifikasi bintang standar (Diagram H-R).

8. Sistematika Laporan & Presentasi

Semua berkas diawali dengan **Cover** (Identitas Mahasiswa & Judul Kasus).

Mahasiswa ke-1 (Data Engineer)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Preprocessing, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Rekayasa Data** (Pipeline Preprocessing, Logika Transformasi Log, Teknik Scaling, Proses Mencari K Optimal).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Analisis Statistik Parameter Fisik, Grafik Elbow, Efektivitas Encoding Spektral).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Data Engineering).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Rekayasa Data Astrofisika.
- 3: Alur Transformasi Fitur Skala Masif.
- 4: Hasil Analisis Elbow dan Inersia Sistem.

Mahasiswa ke-2 (Model Strategist)

Laporan (P41):

- **Bab I: Pendahuluan** (Latar Belakang, Tujuan, Tabel Sintesis Jurnal khusus Validasi/Stabilitas, Kesimpulan Sintesis).
- **Bab II: Metodologi Analisis Model** (Algoritma Klastering, Metode Silhouette, Logika Uji Stabilitas Jaccard).
- **Bab III: Hasil & Pembahasan** (Visualisasi Kluster Bintang, Hasil Silhouette Score, Bukti Stabilitas Jaccard, Profiling Tipe Bintang).
- **Lampiran:** Script Program (Bagian Klastering & Evaluasi).

Presentasi (P42):

- 1: Identitas & Judul Kasus.
- 2: Ringkasan Literatur Stabilitas Klastering.
- 3: Visualisasi Hasil Pengelompokan Benda Langit.
- 4: Analisis Kualitas (Silhouette) dan Stabilitas (Jaccard).
- 5: Penjelasan Profil Tipe Bintang dan Hasil Simulasi Intervensi.

9. Ketentuan Pengumpulan dan File

PERINGATAN: Algoritma antar kelompok **TIDAK BOLEH SAMA**. Segera klaim algoritma Anda melalui Google Form "**Klaim Metode Materi 4**".

- **Batas Waktu:** Cek file "Ringkasan Penugasan Pemodelan dan Simulasi 2026".
- **Link Pengumpulan:** Form "UNGGAH FILE JAWABAN" di deskripsi WAG.
- **Informasi Penting Pengumpulan:**
 - Nama file bebas.
 - Format file harus sesuai (PDF untuk laporan/presentasi, MP4 untuk video).
 - Kode soal harus sesuai (P41 / P42 / R4).
 - Jenis harus sesuai (LAPORAN / PRESENTASI).
- **File yang dikumpulkan (Masing-masing):**
 - PDF Laporan; kode soal: **P41**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**
 - PDF Presentasi; kode soal: **P42**; jenis: **LAPORAN**; format: **PDF**

- **Video Presentasi;** kode soal: **R4**; jenis: **PRESENTASI**; format: **MP4** (720p, Wajib Video Overlay wajah presenter).

10. Penyesuaian untuk Kelompok Tunggal (1 Anggota)

Penyesuaian Beban Kerja

Mahasiswa mengerjakan seluruh alur dengan kompensasi:

- Jumlah jurnal pada tabel sintesis minimal **3 jurnal**.
- Sampel uji simulator minimal **5 sampel**.

Sistematika Laporan (Kelompok Tunggal)

- **Bab I:** Pendahuluan & Sintesis Jurnal (3 Artikel).
- **Bab II:** Metodologi Integrasi (Preprocessing hingga Klustering).
- **Bab III:** Hasil & Pembahasan (Integrasi Evaluasi, Profiling, dan Stabilitas).

Konten Presentasi (Kelompok Tunggal)

Mencakup ringkasan eksekutif dari pengolahan data fisik hingga hasil penemuan kategori benda langit dalam satu file (P42) dan video (R4).

Panduan Penggunaan Data Sintetis dalam Tugas Kelompok

Materi 4: Model Klastering

1. Pengantar Data Sintetis untuk Klastering

Dalam pemodelan tak terarah (*unsupervised learning*), kita tidak memiliki label target untuk memvalidasi model. Oleh karena itu, data sintetis digunakan sebagai instrumen **Uji Stabilitas**. Mahasiswa menggunakan Python untuk menyuntikkan gangguan (*noise*) atau menciptakan titik-titik data baru guna melihat apakah struktur kelompok (klaster) yang ditemukan tetap konsisten atau justru hancur. Mahasiswa akan belajar bahwa sebuah klaster yang "cerdas" adalah klaster yang tidak hanya memiliki inersia rendah, tetapi juga mampu mempertahankan keanggotaannya meskipun input data sedikit bergeser dari nilai aslinya.

2. Tujuan dan Manfaat Data Sintetis dalam Klastering

- **Uji Stabilitas (Stability Testing):** Menghitung Indeks Jaccard untuk membandingkan klaster asli dengan klaster yang terkena gangguan data sintetis.
- **Analisis Batas (Boundary Analysis):** Menciptakan titik data di perbatasan antar klaster untuk melihat seberapa tegas simulator dalam memisahkan dua kelompok yang mirip.
- **Deteksi Anomali:** Menambahkan data sintetis yang letaknya sangat jauh dari pusat massa (*outlier*) untuk menguji sensitivitas pergerakan *centroid*.
- **Stress Test Dimensi:** Menambahkan fitur-fitur acak (*noise features*) untuk mensimulasikan fenomena "Kutukan Dimensi" (*Curse of Dimensionality*).

3. Petunjuk Penggunaan pada Tiap Kasus Materi 4

Mahasiswa wajib melakukan uji stabilitas menggunakan suntikan data sintetis (minimal 5-10% dari total baris data asli) dengan ketentuan sebagai berikut:

Kasus 1: Segmentasi E-Commerce Olist

- **Tugas:** Simulasi perubahan perilaku transaksi.
- **Petunjuk:** Suntikkan data sintetis di mana nilai *Monetary* (total belanja) dinaikkan sebesar 20% secara acak pada 5% pelanggan, lalu hitung stabilitas kelompoknya.
- **Risiko:** Perubahan nilai yang terlalu ekstrem dapat menyebabkan pusat massa (*centroid*) bergeser terlalu jauh.
- **Dampak:** Strategi pemasaran (seperti promo *Loyal Customer*) menjadi tidak akurat karena nasabah berpindah kelompok tanpa pola perilaku yang organik.

Kasus 2: Spotify Audio Clustering

- **Tugas:** Simulasi tren genre musik baru.
- **Petunjuk:** Bangkitkan 10-20 baris data lagu sintetis dengan karakteristik "Loudness" tinggi namun "Energy" rendah (anomali musik).
- **Risiko:** Lagu-lagu baru ini mungkin tidak masuk ke klaster mana pun dengan mantap (skor *Silhouette* rendah).
- **Dampak:** Sistem rekomendasi akan bingung dalam mengkategorikan lagu tersebut, mengakibatkan rekomendasi musik yang tidak nyambung bagi pengguna.

Kasus 3: Crime Zoning (Vancouver)

- **Tugas:** Simulasi pergerakan titik rawan kriminalitas.
- **Petunjuk:** Tambahkan gangguan (*Gaussian Noise*) pada koordinat lokasi kejahatan sebesar ± 100 meter dari titik aslinya.
- **Risiko:** Batas zona keamanan kota menjadi kabur dan tumpang tindih.
- **Dampak:** Penempatan personel kepolisian di lapangan menjadi tidak optimal karena "hotspots" yang ditemukan simulator ternyata tidak stabil.

Kasus 4: Uber Pickups NYC

- **Tugas:** Simulasi pembukaan area layanan baru.
- **Petunjuk:** Ciptakan titik penjemputan sintetis di luar wilayah Manhattan (misal: di perbatasan kota) untuk melihat apakah *centroid* baru akan terbentuk.

Tugas Kelompok Materi ke-4 (Model Klustering)

- **Risiko:** Algoritma K-Means mungkin memaksa titik baru masuk ke kluster lama yang sangat jauh.
- **Dampak:** Rekomendasi penempatan armada Uber menjadi tidak efisien secara logistik karena simulator gagal mendeteksi kebutuhan zona baru.

Kasus 5: Star Type Clustering (Astrofisika)

- **Tugas:** Simulasi instrumen teleskop yang berisik.
- **Petunjuk:** Tambahkan variasi acak pada fitur "Temperature" sebesar ± 500 Kelvin pada data asli.
- **Risiko:** Bintang kerdil (*Dwarf*) bisa terdeteksi sebagai bintang raksasa (*Giant*) karena perubahan parameter fisik.
- **Dampak:** Klasifikasi benda langit menjadi tidak valid secara saintifik, merusak integritas riset astrofisika yang dibangun.

4. Etika Penggunaan Data Sintetis

1. **Pemisahan Pelaporan:** Mahasiswa wajib membedakan visualisasi kluster sebelum dan sesudah diberikan data sintetis/noise.
2. **Kesesuaian Distribusi:** Data sintetis yang dibangkitkan tidak boleh melanggar hukum alam (misal: suhu bintang tidak boleh negatif).
3. **Integritas Metrik:** Nilai *Silhouette Score* akhir tetap harus dilaporkan berdasarkan data asli, sedangkan data sintetis hanya digunakan untuk menghitung **Indeks Jaccard**.
4. **Transparency:** Mahasiswa harus mencantumkan parameter noise (misal: `mean=0`, `std=0.5`) yang digunakan dalam program Python mereka.

5. Ketentuan dalam Laporan

Pada Bab III (Hasil dan Pembahasan) Laporan **P41**, mahasiswa wajib menyediakan sub-bab "**Analisis Stabilitas Sistem**" yang berisi:

- Tabel perbandingan Indeks Jaccard sebelum dan sesudah gangguan data.
- Analisis apakah kluster yang ditemukan "Robust" (tahan banting) atau "Fragile" (mudah berubah).
- Visualisasi pergerakan *centroid* akibat adanya data sintetis.